

Analisis Hardening per Modul DTC-SYS

Tanggal Analisis: 15 Maret 2026

Urutan Analisis: Modul 1 → Modul 3 → Modul 2

Pendahuluan

Analisis hardening dilakukan dari awal untuk setiap modul secara terpisah, dimulai dari Modul 1 (Domain), lanjut ke Modul 3 (Infrastructure), dan terakhir Modul 2 (Application). Setiap modul dinilai berdasarkan ketahanan terhadap error, security, performance, dan scalability.

Modul 1: Dtc.Domain (Domain Layer)

Deskripsi

Layer inti yang berisi entities, base classes, enums, dan business rules. Menggunakan .NET 10.0 dengan nullable enabled.

Analisis Hardening

- **Entities & BaseEntity:** GUID IDs untuk uniqueness, soft deletes (IsDeleted), timestamps (CreatedAt, UpdatedAt). Mencegah data corruption dan audit trail.
 - **Enums & Common:** Roles dan enums jelas, mencegah invalid states.
 - **Risiko:** Rendah—domain rules enforced di level ini.
 - **Persentase Hardening: 95%** (solid foundation, tapi perlu validation attributes lebih banyak).
-

Modul 3: Dtc.Infrastructure (Infrastructure Layer)

Deskripsi

Layer yang menangani persistence, external services, jobs, dan dependency injection. Menggunakan EF Core, PostgreSQL, Hangfire, Supabase.

Analisis Hardening

- **Persistence:** EF Core dengan migrations, global filters untuk soft deletes. Connection pooling via Npgsql.
 - **Services:** Scoped services, HttpClient untuk external calls, OCR timeout 20 menit.
 - **Jobs & Storage:** Hangfire persistent, Supabase storage dengan validasi.
 - **Risiko:** Sedang—external dependencies bisa fail, tapi retry belum eksplisit.
 - **Persentase Hardening: 85%** (robust persistence, tapi perlu circuit breaker).
-

Modul 2: Dtc.Application (Application Layer)

Deskripsi

Layer yang berisi interfaces, DTOs, dan business logic. Clean Architecture dengan async operations.

Analisis Hardening

- **Interfaces:** Segregation jelas (IAuthService, IDocumentService, dll.), mencegah tight coupling.
 - **DTOs:** Request/Response models untuk validation.
 - **Services:** Async methods, error handling via exceptions.
 - **Risiko:** Rendah—logic terpisah dari infra.
 - **Persentase Hardening: 90%** (good separation, tapi perlu input sanitization).
-

Kesimpulan Keseluruhan

- **Total Hardening: 90%** (rata-rata dari modul).
- **Kekuatan:** Clean Architecture memisahkan concerns, entities solid, persistence reliable.

- **Celah:** Resilience di infra perlu ditingkatkan (Polly), observability di semua modul.
 - **Rekomendasi:** Tambahkan logging structured, monitoring per modul.
-

Rekomendasi Implementasi

1. Modul 1: Tambah validation attributes di entities.
2. Modul 3: Implementasi Polly untuk retry/circuit breaker.
3. Modul 2: Sanitize inputs di DTOs.